

Statik-Folien · Hinweise

Die bereitgestellten Statik-Folien enthalten Grundlagen, Experimente und Vergleichsergebnisse. Einige ursprüngliche Folien waren ausgeblendet; für dieses Nachschlagematerial wurden die fachlichen Unterrichtsseiten aufgenommen.

Alle schriftlichen Aufgaben, beschrifteten Skizzen, Diagramme und Rechnungen erledigst du mit Datum und Überschrift von Hand im Heft. Vergleiche erst nach deiner eigenen Auswertung.

Website und Arbeitsblatt verwenden die neue Messreihe aus Statik V4. Die Mittelwerte der Querschnittsreihe sind 9,90 N; 19,97 N; 27,00 N und 39,93 N. Halte Beobachtung und mögliche Erklärung auseinander und verändere Messwerte nicht stillschweigend.

Bei gleicher Last, gleichem Werkstoff und gleicher passender Auflagerung gilt im rechteckigen Balkenmodell w proportional zu l hoch 3 / (b mal h hoch 3). Doppelte Spannweite ergibt achtfache Durchbiegung, doppelte Höhe ein Achtel und doppelte Breite die Hälfte.

Die Belastung oben Druck und unten Zug bezieht sich auf den gezeigten, nach unten durchgebogenen Balken auf Endauflagern. Bei anderer Last- oder Lageranordnung kann sich das umkehren.

Die 15 Fragen aus der Statik-Quiztabelle findest du auf der Website als Selbstcheck mit Erklärungen. Alte Projekttermine und Gruppenübersichten gehören nicht zu dieser Schülerfassung.

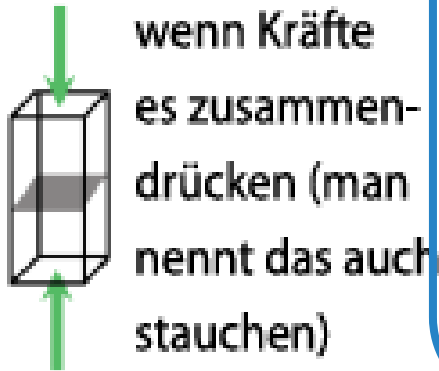


Herzlich Willkommen!

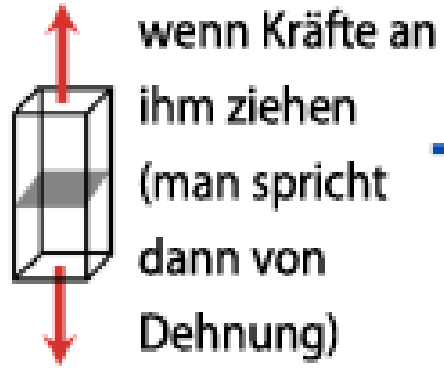
Statik

Bauteile unter Belastung

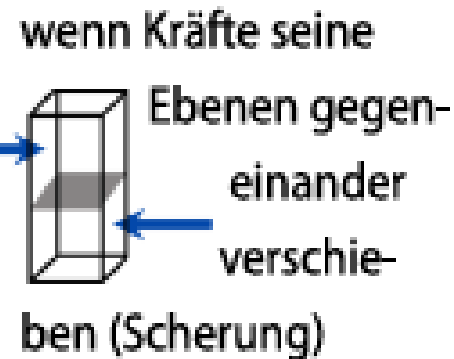
druckbelastet,



zugbelastet,



schubbelastet,



biegebelastet,



Leitfrage: Welche Belastungen können am besten durch welche Bauteile aufgenommen werden?

Seile und Stäbe – geeignet bei Zug

Aufgabe 1 (4er Gruppen, 30 Min, schriftlich)

Bearbeitet Aufgabe 1a) bis f) auf dem AB: Stabil bauen Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung.

Hinweis:

- Für den Versuch werden Federkraftmesser anstatt Waagen verwendet.
- Filmt den Federkraftmesser mit dem Handy (slow-mo) um die Kraft, bei der die Schnur reißt, auszuwerten.
- Diagramm:
 - X-Achse – Der im Versuch veränderter Parameter
 - Y-Achse: Der im versuch gemessene Parameter

c) Stelle den Zusammenhang zwischen der Zugstabilität eines Seils und seiner Querschnittsfläche grafisch dar! Leite hieraus genau die Belastbarkeit eines vierfachen Seils ab!

2 Einfluss der Querschnittsfläche von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Untersuche, ob die Belastbarkeit eines Seils von seiner Querschnittsfläche abhängt.

d) Formuliere ein Ergebnis zur Beantwortung der Untersuchungsfrage.

Beobachtungen:

Stabil bauen

Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung

Seile und Stäbe können Zugbelastungen aufnehmen. Daher kann man überall, wo in einer Konstruktion Zugkräfte wirken, Seile oder Stäbe einbauen. Wichtig ist nur, dass das Bauteil die Belastung auch aushält, seine Belastbarkeit also nicht überschritten wird!

1 Einfluss der Länge von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Mit einem technischen Experiment soll untersucht werden, ob sich die Länge eines Seils auf seine Stabilität bei Zugbelastung auswirkt (LernBaustein Statik 1 A. 3).

a) Formuliere hierzu deine Erwartung:

b) Untersuche nun die Abhängigkeit der Belastbarkeit eines Seils unter Zug von seiner Länge:

- Knote ein Seil um den Hals einer mit Sand und Wasser gefüllten Flasche ($m = 3000 \text{ g}$).
- Stelle die Flasche auf eine Waage (Messbereich 5000 g) und tariere die Waage.
- Greif das Seil nun in einer Länge von $l_1 = 10 \text{ cm}$ über dem Flaschenhals.
- Ziehe am Seil, bis es reißt. Lies dabei die Anzeige auf der Waage im Moment des Reißens ab (Tipp: filme die Anzeige in slow motion). Der angezeigte Wert entspricht der Masse, die das Seil getragen hat. Berechne hieraus die Zugkraft F beim Reißen.
- Dokumentiere den Versuchsaufbau durch eine Skizze.
- Wiederhole den Versuch für $l_2 = 20 \text{ cm}$, $l_3 = 30 \text{ cm}$, $l_4 = 40 \text{ cm}$.

Versuchsaufbau:

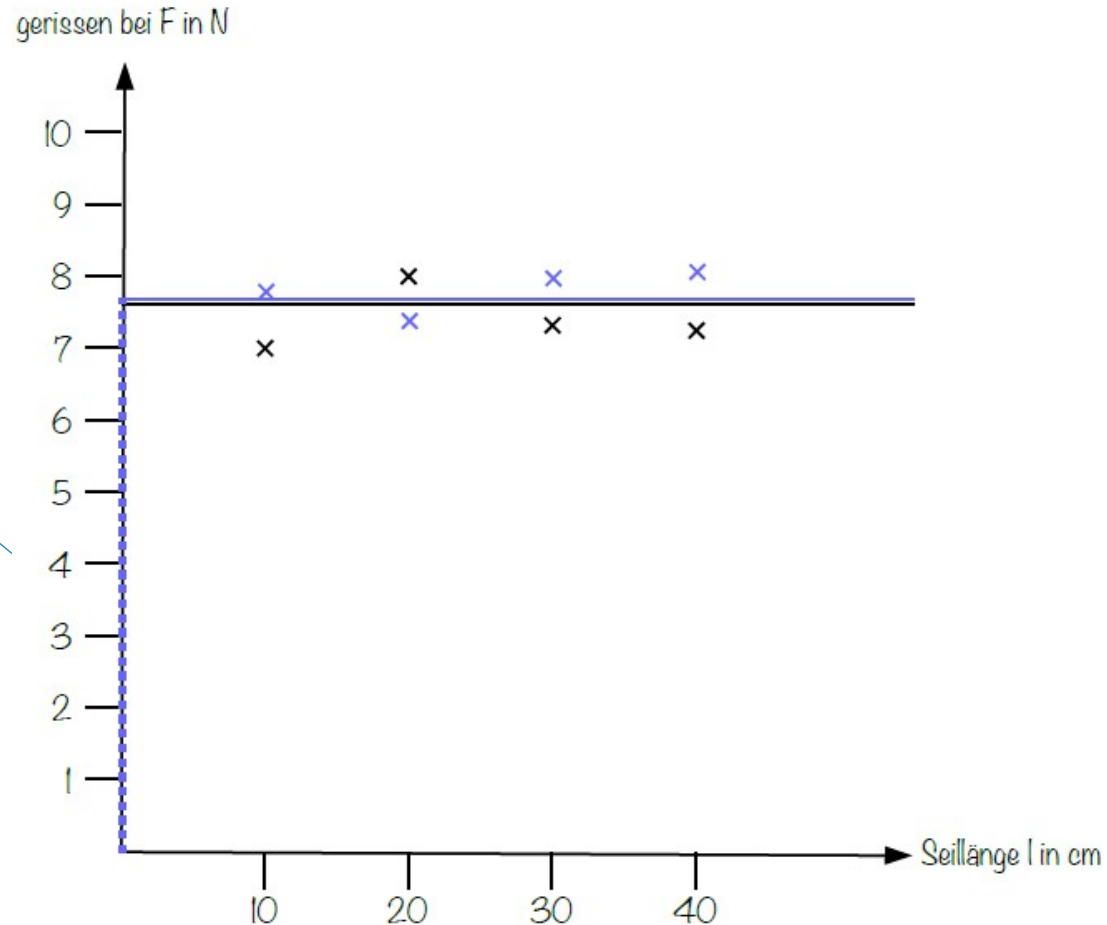
Messwerte:

Seillänge l in	Traglast m in			gerissen bei F in
	Wert 1	Wert 2	Mittelwert	

Stabil bauen – Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung ____ Seite 1

Seile und Stäbe – geeignet bei Zug

Auswertung



c) Stelle den Zusammenhang zwischen der Zugstabilität eines Seils und seiner Querschnittsfläche grafisch dar! Leite hieraus genau die Belastbarkeit eines vierfachen Seils ab!

2 Einfluss der Querschnittsfläche von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Untersuche, ob die Belastbarkeit eines Seils von der Querschnittsfläche abhängt.

d) Formuliere ein Ergebnis zur Beantwortung der Untersuchungsfrage.

Beobachtungen:

Stabil bauen

Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung

Seile und Stäbe können Zugbelastungen aufnehmen. Daher kann man überall, wo in einer Konstruktion Zugkräfte wirken, Seile oder Stäbe einbauen. Wichtig ist nur, dass das Bauteil die Belastung auch aushält, seine Belastbarkeit also nicht überschritten wird!

1 Einfluss der Länge von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Mit einem technischen Experiment soll untersucht werden, ob sich die Länge eines Seils auf seine Stabilität bei Zugbelastung auswirkt (LernBaustein Statik 1 A. 3).

a) Formuliere hierzu deine Erwartung:

b) Untersuche nun die Abhängigkeit der Belastbarkeit eines Seils unter Zug von seiner Länge:

- Knote ein Seil um den Hals einer mit Sand und Wasser gefüllten Flasche ($m \approx 3000$ g).
- Stelle die Flasche auf eine Waage (Messbereich 5000 g) und tariere die Waage.
- Greif das Seil nun in einer Länge von $l_1 = 10$ cm über dem Flaschenhals.
- Ziehe am Seil, bis es reißt. Lies dabei die Anzeige auf der Waage im Moment des Reißens ab (Tipp: filme die Anzeige in *slow motion*). Der angezeigte Wert entspricht der Masse, die das Seil getragen hat. Berechne hieraus die Zugkraft F beim Reißen.
- Dokumentiere den Versuchsaufbau durch eine Skizze.
- Wiederhole den Versuch für $l_2 = 20$ cm, $l_3 = 30$ cm, $l_4 = 40$ cm.

Versuchsaufbau:

Messwerte:

Seillänge l in	Traglast m in				gerissen bei F in
	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Mittelwert	

Stabil bauen – Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung – Seite 1

Seile und Stäbe – geeignet bei Zug

Aufgabe 2 (4er Gruppen, 30 Min, schriftlich)

Bearbeitet Aufgabe 2a) bis e) auf dem AB: Stabil bauen Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung.

Hinweis:

- Für den Versuch werden Federkraftmesser anstatt Waagen verwendet.
- Filmt den Federkraftmesser mit dem Handy (slow-mo) um die Kraft, bei der die Schnur reißt, auszuwerten.
- Diagramm:
 - X-Achse – Der im Versuch veränderter Parameter
 - Y-Achse: Der im versuch gemessene Parameter

c) Stelle den Zusammenhang zwischen der Zugstabilität eines Seils und seiner Querschnittsfläche grafisch dar! Leite hieraus genau die Belastbarkeit eines vierfachen Seils ab!

2 Einfluss der Querschnittsfläche von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Untersuche, ob die Belastbarkeit eines Seils von seiner Querschnittsfläche abhängt.

d) Formuliere ein Ergebnis zur Beantwortung der Untersuchungsfrage.

Beobachtungen:

Stabil bauen

Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung

Seile und Stäbe können Zugbelastungen aufnehmen. Daher kann man überall, wo in einer Konstruktion Zugkräfte wirken, Seile oder Stäbe einbauen. Wichtig ist nur, dass das Bauteil die Belastung auch aushält, seine Belastbarkeit also nicht überschritten wird!

1 Einfluss der Länge von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Mit einem technischen Experiment soll untersucht werden, ob sich die Länge eines Seils auf seine Stabilität bei Zugbelastung auswirkt (LernBaustein Statik 1 A. 3).

a) Formuliere hierzu deine Erwartung:

b) Untersuche nun die Abhängigkeit der Belastbarkeit eines Seils unter Zug von seiner Länge:

- Knote ein Seil um den Hals einer mit Sand und Wasser gefüllten Flasche ($m = 3000 \text{ g}$).
- Stelle die Flasche auf eine Waage (Messbereich 5000 g) und tariere die Waage.
- Greif das Seil nun in einer Länge von $l_1 = 10 \text{ cm}$ über dem Flaschenhals.
- Ziehe am Seil, bis es reißt. Lies dabei die Anzeige auf der Waage im Moment des Reißens ab (Tipp: filme die Anzeige in slow motion). Der angezeigte Wert entspricht der Masse, die das Seil getragen hat. Berechne hieraus die Zugkraft F beim Reißen.
- Dokumentiere den Versuchsaufbau durch eine Skizze.
- Wiederhole den Versuch für $l_2 = 20 \text{ cm}$, $l_3 = 30 \text{ cm}$, $l_4 = 40 \text{ cm}$.

Versuchsaufbau:

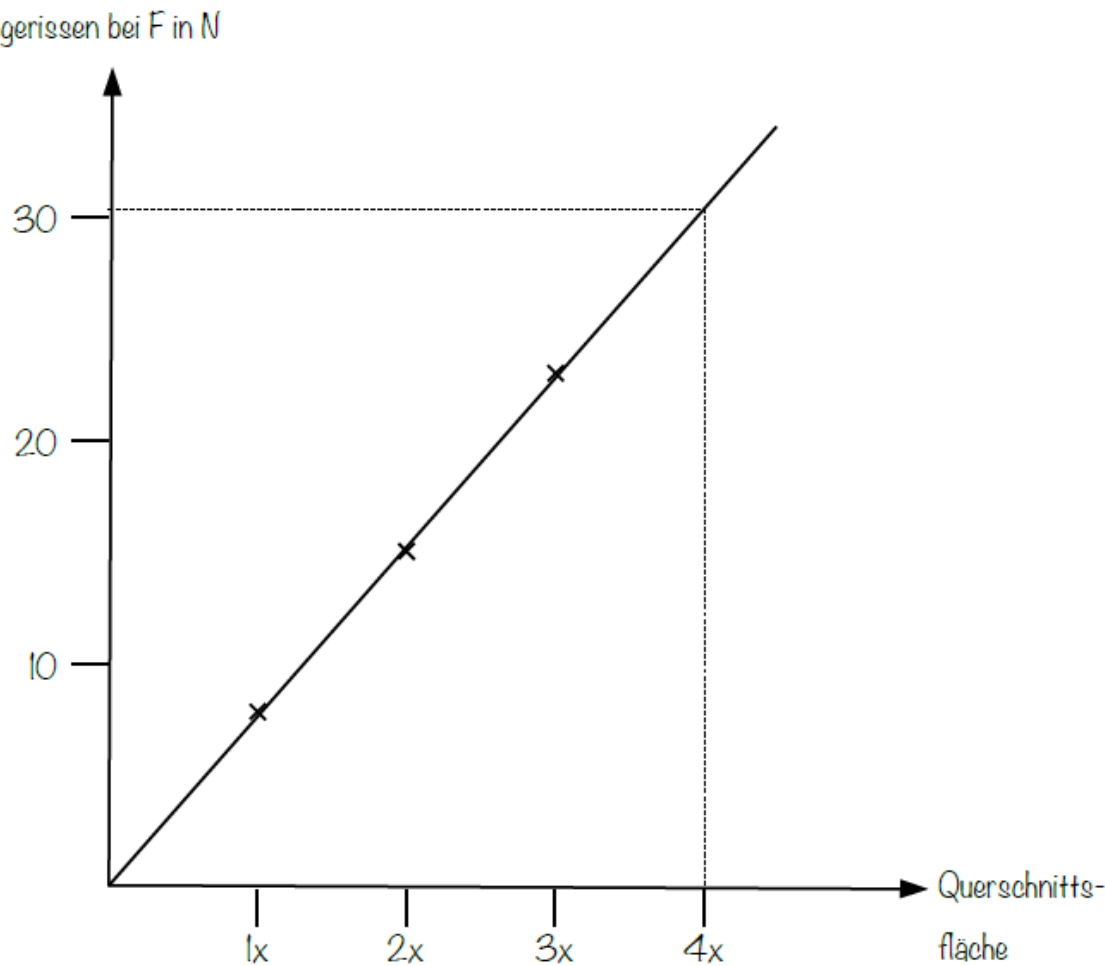
Messwerte:

Seillänge l in	Traglast m in			gerissen bei F in
	Wert 1	Wert 2	Mittelwert	

Stabil bauen – Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung ____ Seite 1

Seile und Stäbe – geeignet bei Zug

Auswertung



c) Stelle den Zusammenhang zwischen der Zugstabilität eines Seils und seiner Querschnittsfläche grafisch dar! Leite hieraus genau die Belastbarkeit eines vierfachen Seils ab!

2 Einfluss der Querschnittsfläche von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Untersuche, ob die Belastbarkeit eines Seils mit der Querschnittsfläche proportional ist.

d) Formuliere ein Ergebnis zur Beantwortung der Untersuchungsfrage.

Beobachtungen:

Stabil bauen

Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung

Seile und Stäbe können Zugbelastungen aufnehmen. Daher kann man überall, wo in einer Konstruktion Zugkräfte wirken, Seile oder Stäbe einbauen. Wichtig ist nur, dass das Bauteil die Belastung auch aushält, seine Belastbarkeit also nicht überschritten wird!

1 Einfluss der Länge von Bauteilen auf ihre Zugstabilität

Mit einem technischen Experiment soll untersucht werden, ob sich die Länge eines Seils auf seine Stabilität bei Zugbelastung auswirkt (LernBaustein Statik 1 A. 3).

a) Formuliere hierzu deine Erwartung:

b) Untersuche nun die Abhängigkeit der Belastbarkeit eines Seils unter Zug von seiner Länge:

- Knote ein Seil um den Hals einer mit Sand und Wasser gefüllten Flasche ($m = 3000\text{ g}$).
- Stelle die Flasche auf eine Waage (Messbereich 5000 g) und tariere die Waage.
- Greif das Seil nun in einer Länge von $l_1 = 10\text{ cm}$ über dem Flaschenhals.
- Ziehe am Seil, bis es reißt. Lies dabei die Anzeige auf der Waage im Moment des Reißens ab (Tipp: filme die Anzeige in *slow motion*). Der angezeigte Wert entspricht der Masse, die das Seil getragen hat. Berechne hieraus die Zugkraft F beim Reißen.
- Dokumentiere den Versuchsaufbau durch eine Skizze.
- Wiederhole den Versuch für $l_2 = 20\text{ cm}$, $l_3 = 30\text{ cm}$, $l_4 = 40\text{ cm}$.

Versuchsaufbau:

Messwerte:

Seillänge l in	Traglast m in				gerissen bei F in
	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Mittelwert	

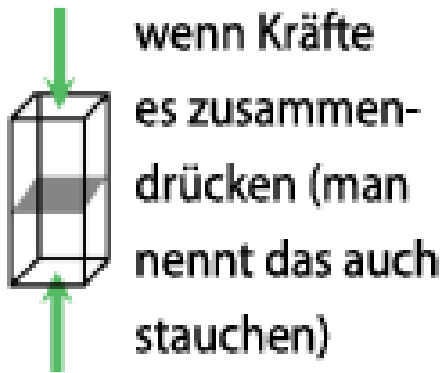
Stabil bauen – Teil 2: Stabilisieren gegen Zugbelastung – Seite 1

Stabilisierung gegen Zugbelastung

- Seile und Stäbe nehmen Zugbelastung auf.
- Die Belastbarkeit bei Zugbelastung ist nicht von der Länge des belasteten Bauteils abhängig
- Die Zugstabilität eines Seils hängt von seiner Querschnittsfläche ab: je grösser die Querschnittsfläche ist, umso belastbarer, also stabiler, ist er bei Zugbelastung!

Bauteile unter Belastung

druckbelastet,



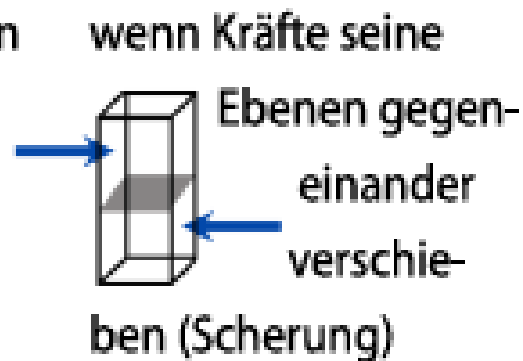
wenn Kräfte es zusammen-drücken (man nennt das auch stauchen)

zugbelastet,



wenn Kräfte an ihm ziehen (man spricht dann von Dehnung)

schubbelastet,



wenn Kräfte seine Ebenen gegeneinander verschieben (Scherung)

biegebelastet,



wenn Kräfte das Bauteil verbiegen (mehr dazu findest du im LernBaustein Statik 2).

Leitfrage: Welche Belastungen können am besten durch welche Bauteile aufgenommen werden?

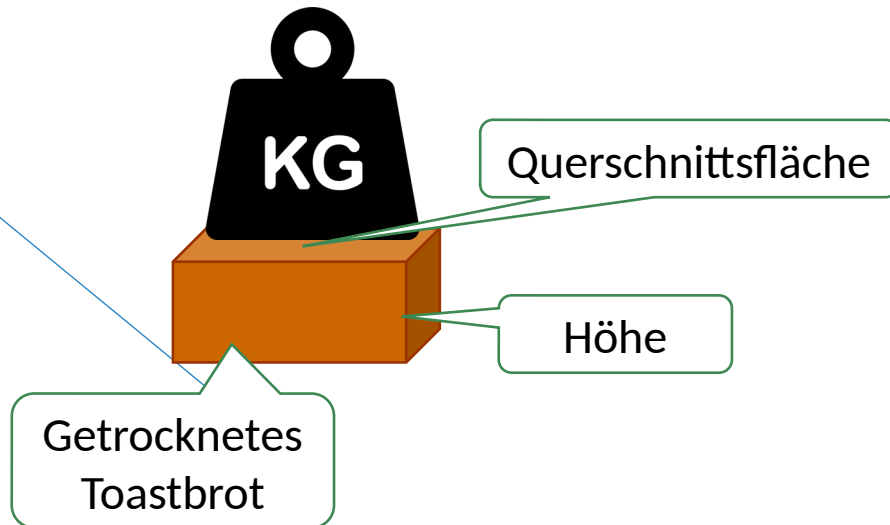
Druckbelastung



Druckbelastung

Aufgabe (EA, 25 Min, schriftlich)

Bearbeitet Aufgabe 1a) bis b) auf dem AB: Stabil bauen Teil 3: Stabilisieren gegen Druckbelastung.



Stabil bauen

Teil 3: Stabilisieren gegen Druckbelastung

Mit Seilen kann man gegen Zugbelastung stabilisieren, aber nicht gegen Druckbelastung. Denn Seile können Zugkräfte aufnehmen, nicht aber Druckkräfte. Hier helfen Stützen und Stäbe, wie zum Beispiel Tischbeine – sofern sie ausreichend belastbar sind! Wovon hängt ihre Stabilität ab?

1 Einflussgrößen auf die Druckstabilität von Stützen

a) Wie verändert sich die Stabilität von Stützen unter Druckbelastung, wenn sie bei gleicher Länge unterschiedliche Querschnittsflächen haben? Und welchen Einfluss hat die Länge auf die Stabilität von Stützen bei Druckbelastung? Formuliere deine Erwartungen:

b) Mit getrocknetem Toastbrot wurden folgende Belastbarkeiten unter Druck gemessen. Überprüfe deine Erwartung aus a), indem du zwei Kennlinien erstellst und sie auswertest!

Querschnitts- fläche in mm ²	Höhe in mm	gebrochen bei F in N
100	10	11
200	10	20
400	10	39
100	20	10
100	30	13

Ergebnis: _____

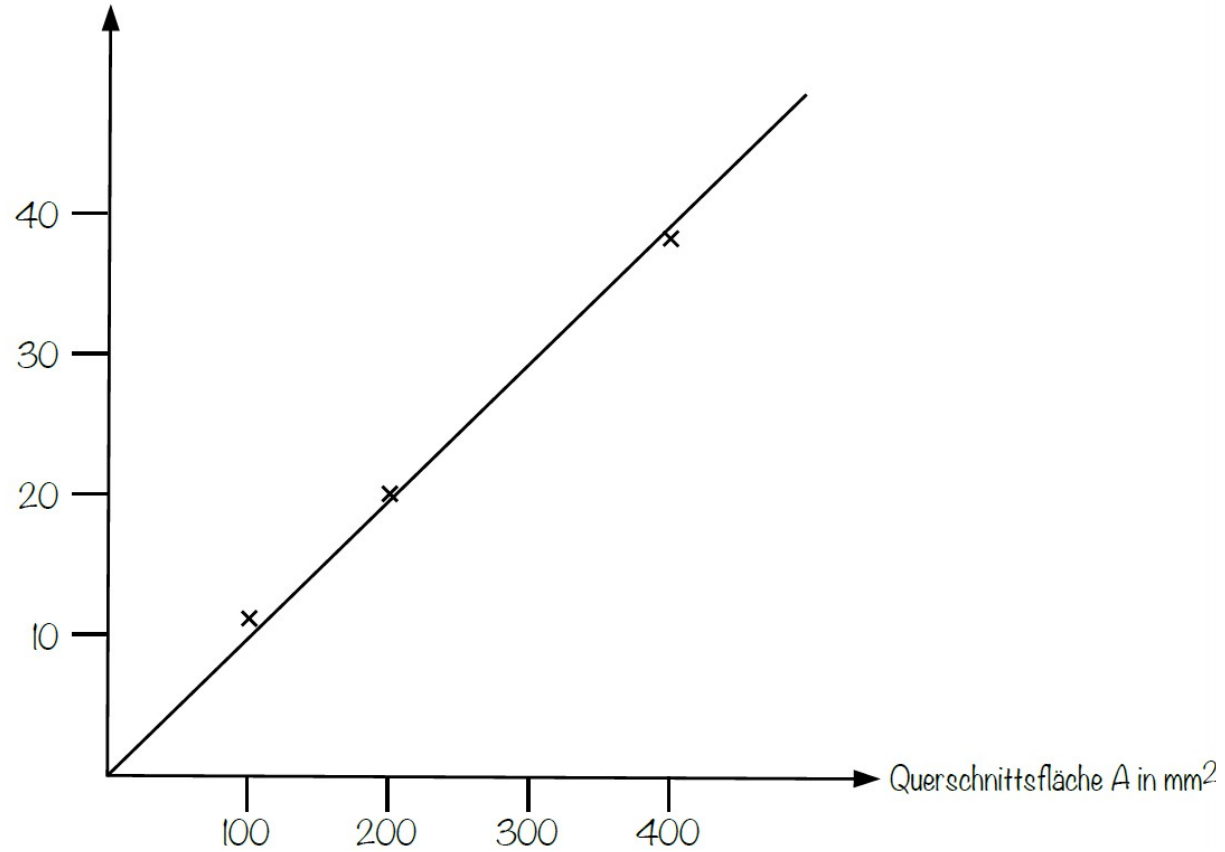
Stabil bauen – Teil 3: Stabilisieren gegen Druckbelastung ____ Seite 1

Druckbelastung ____ Seite 2

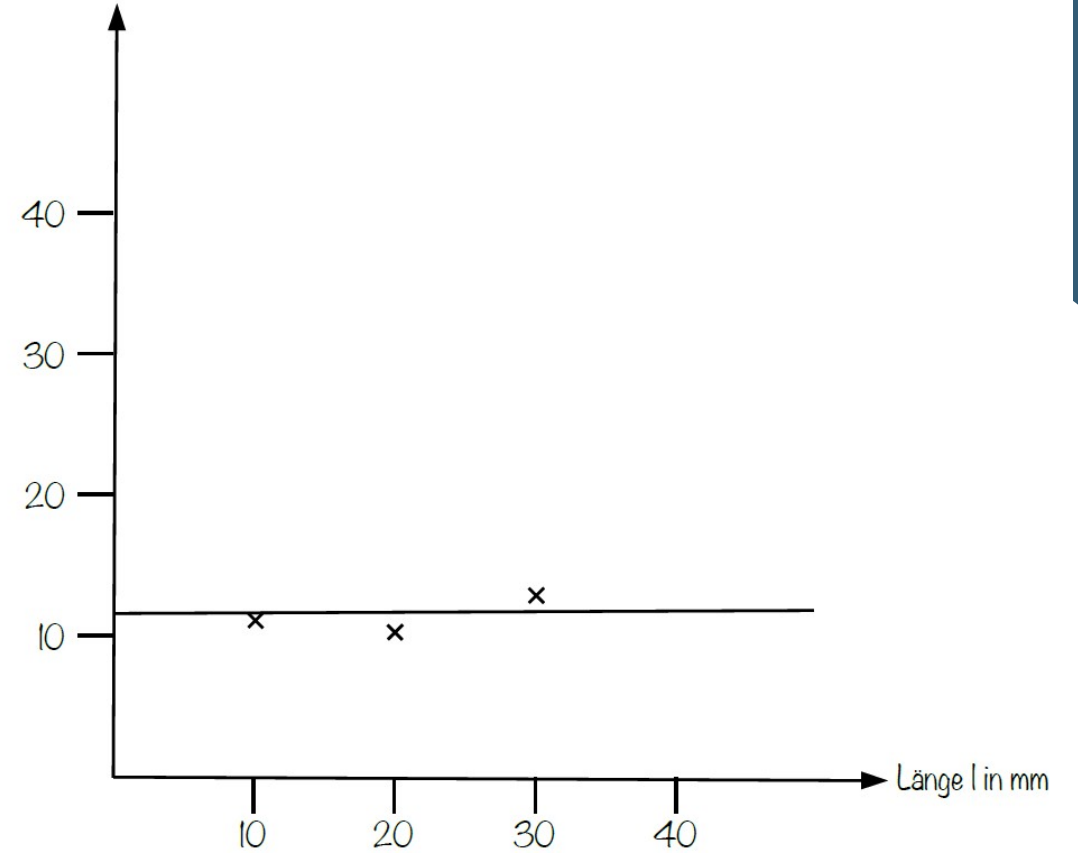
Druckbelastung

Auswertung

gebrochen bei F in N



gebrochen bei F in N

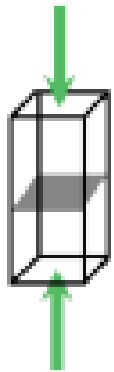


Stabilisierung gegen Druckbelastung

- **Stützen nehmen Druckbelastungen auf**
- **Die Druckstabilität eines Körpers nimmt mit seiner Querschnittsfläche zu: Je grösser diese ist, desto belastbarer, also stabiler, ist er!**
- **Die Länge hat keinen Einfluss auf die Stabilität einer Stütze bei Druckbelastung!**

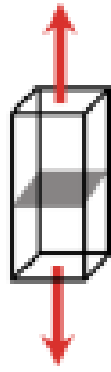
Bauteile unter Belastung

druckbelastet,



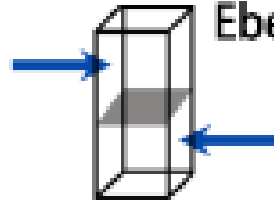
wenn Kräfte es zusammen-drücken (man nennt das auch stauchen)

zugbelastet,



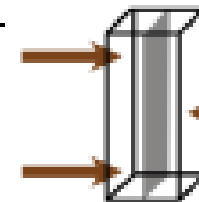
wenn Kräfte an ihm ziehen (man spricht dann von Dehnung)

schubbelastet,



wenn Kräfte seine Ebenen gegeneinander verschieben (Scherung)

biegebelastet,



wenn Kräfte das Bauteil verbiegen (mehr dazu findest du im LernBaustein Statik 2).

Leitfrage: Welche Belastungen können am besten durch welche Bauteile aufgenommen werden?

Bauteile unter Belastung

Stützen & Stäbe: gut bei Druck

An Stellen, an denen Druckkräfte auftreten, helfen Stützen. Beispiele hierfür sind Stuhl- und Tischbeine, die dicken Säulen antiker Tempel oder die Mittelpfeiler von Brücken. Bei Häusern übernehmen in der Regel die tragenden Wände diese Funktion.

druckbelastet,



wenn Kräfte es zusammen-drücken (man nennt das auch stauchen)

zugbelastet,



wenn Kräfte an ihm ziehen (man spricht dann von Dehnung)

schubbelastet,



wenn Kräfte seine Ebenen gegeneinander verschieben (Scherung)

biegebelastet,



wenn Kräfte das Bauteil verbiegen (mehr dazu findest du im LernBaustein Statik 2).

Stützen vs. Stäbe

Wenn die auf Druck belasteten Bauteile sehr lang und schlank sind, spricht man von Stäben. Beispiele sind die Pfosten von Straßenlaternen oder dem Unterstand einer Bushaltestelle. Anders als Stützen bauchen Stäbe bei Belastung häufig seitlich aus, statt gestaucht zu werden: sie knicken.

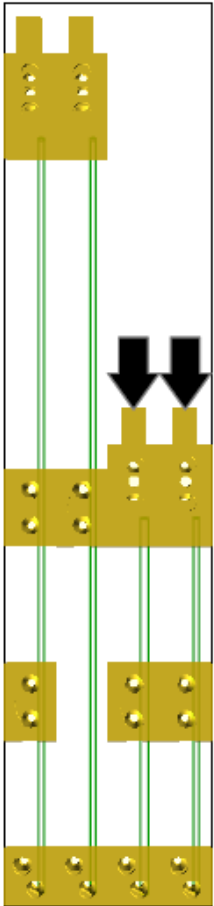
Stützen vs. Stäbe

Wenn die auf Druck belasteten Bauteile sehr lang und schlank sind, spricht man von Stäben. Beispiele sind die Pfosten von Straßenlaternen oder dem Unterstand einer Bushaltestelle. Anders als Stützen bauchen Stäbe bei Belastung häufig seitlich aus, statt gestaucht zu werden: sie knicken.

Druckbelastung - Stäbe

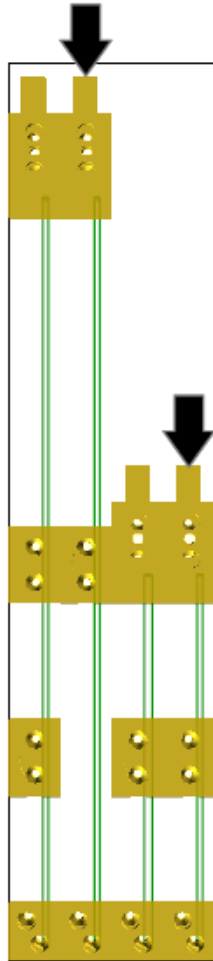
Einfluss der Querschnittsfläche
eines Stabs auf seine Knickstabilität

Stab rechts $\varnothing 2 \text{ mm}$, $l = 150 \text{ mm}$
Stab links $\varnothing 3 \text{ mm}$, $l = 150 \text{ mm}$



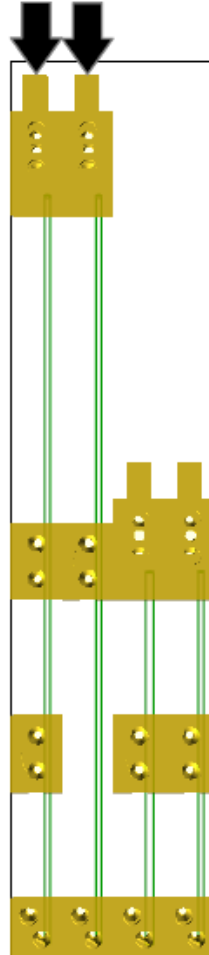
Einfluss der Länge eines Stabs
auf seine Knickstabilität

Stab rechts $\varnothing 2 \text{ mm}$, $l = 150 \text{ mm}$
Stab links $\varnothing 2 \text{ mm}$, $l = 300 \text{ mm}$



Einfluss einer Mittelbefestigung
auf die Knickstabilität eines Stabs

Stab links $\varnothing 2 \text{ mm}$, $l = 300 \text{ mm}$ mit Mittelbefestigung
Stab rechts $\varnothing 2 \text{ mm}$, $l = 300 \text{ mm}$ ohne Mittelbefestigung



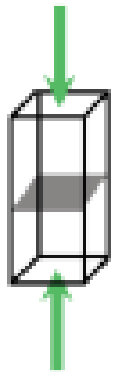
Die Druckstabilität von Stützen hängt also von ihrer Querschnittsfläche ab (je größer sie ist, desto stabiler ist die Stütze), die Länge (also die Höhe) der Stütze hat hingegen keinen Einfluss. Sehr lange und schlanke Bauteile, so genannte Stäbe, knicken unter Druckbelastung aber häufig, statt gestaucht zu werden. Untersuche, welchen Einfluss die **Querschnittsfläche** und die **Länge** auf die Knickstabilität von Stäben haben!

Stabilisierung gegen Druckbelastung - Stäbe

- **Stäbe = lange, schmale, auf Druck belastete Bauteile**
- **Unter Druckbelastung bauchen (knicken) Stäbe seitlich aus**
- **Die Knickstabilität eines Stabes ist umso größer, je größer seine Querschnittsfläche und je kleiner seine Länge ist.**
- **Durch Querstäbe kann die Stabilität eines Stabs gegen Knicken deutlich erhöht werden.**

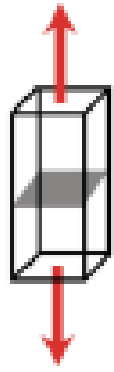
Bauteile unter Belastung

druckbelastet,



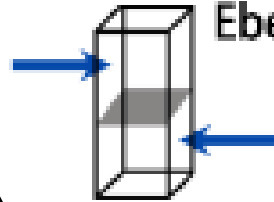
wenn Kräfte es zusammen-drücken (man nennt das auch stauchen)

zugbelastet,



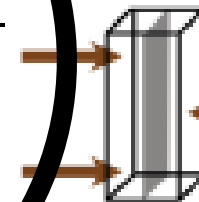
wenn Kräfte an ihm ziehen (man spricht dann von Dehnung)

schubbelastet,



wenn Kräfte seine Ebenen gegeneinander verschieben (Scherung)

biegebelastet,



wenn Kräfte das Bauteil verbiegen (mehr dazu findest du im LernBaustein Statik 2).

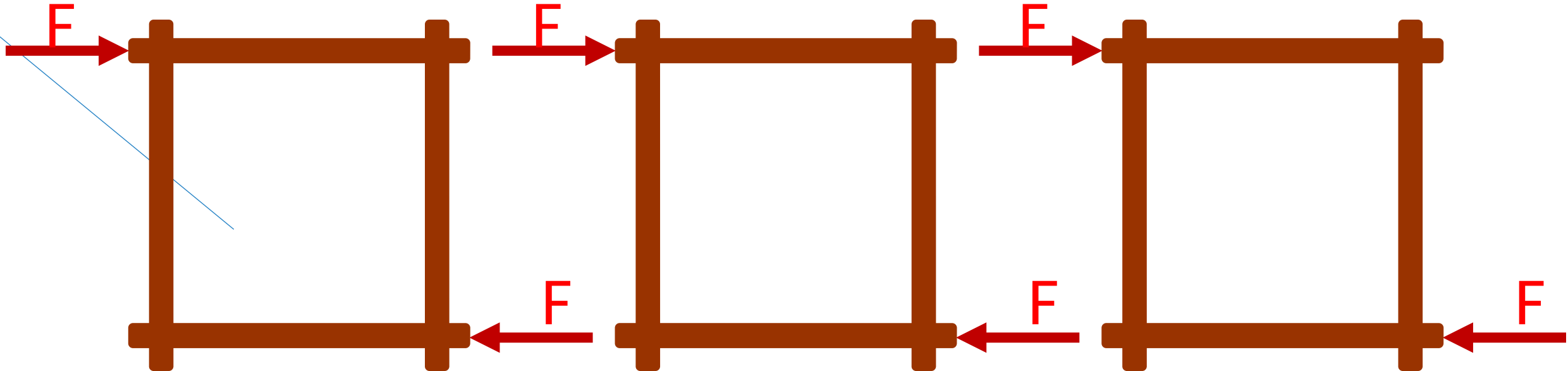
Leitfrage: Welche Belastungen können am besten durch welche Bauteile aufgenommen werden?

Bauteile unter Schubbelastung

Frage: Wie kann ein Viereck aus Stäben gegen Schubbelastung stabilisiert werden?

Auswertung:

- a) Skizziere alle Möglichkeiten zur Stabilisierung eines Vierecks gegen Schubbelastung.
- b) Fasse deine Erkenntnisse in einem Merksatz zusammen:
Stabwerke sind stabil, wenn ...

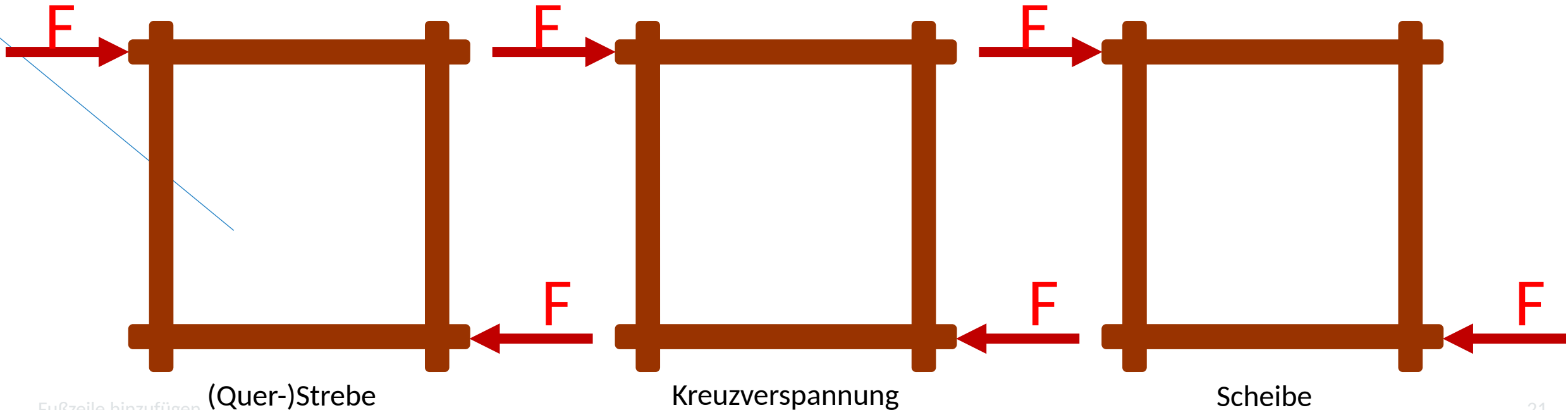


Bauteile unter Schubbelastung

Frage: Wie kann ein Viereck aus Stäben gegen Schubbelastung stabilisiert werden?

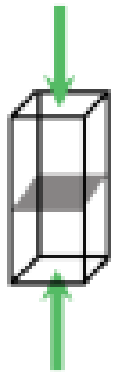
Auswertung:

- a) Skizziere alle Möglichkeiten zur Stabilisierung eines Vierecks gegen Schubbelastung.
- b) Fasse deine Erkenntnisse in einem Merksatz zusammen:
Stabwerke sind stabil, wenn ...



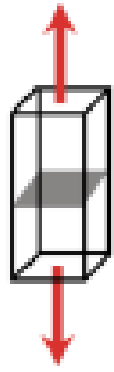
Bauteile unter Belastung

druckbelastet,



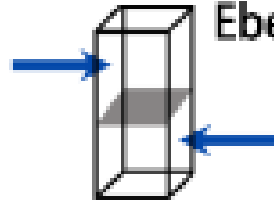
wenn Kräfte es zusammen-drücken (man nennt das auch stauchen)

zugbelastet,



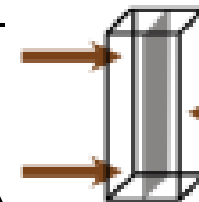
wenn Kräfte an ihm ziehen (man spricht dann von Dehnung)

schubbelastet,



wenn Kräfte seine Ebenen gegeneinander verschieben (Scherung)

biegebelastet,



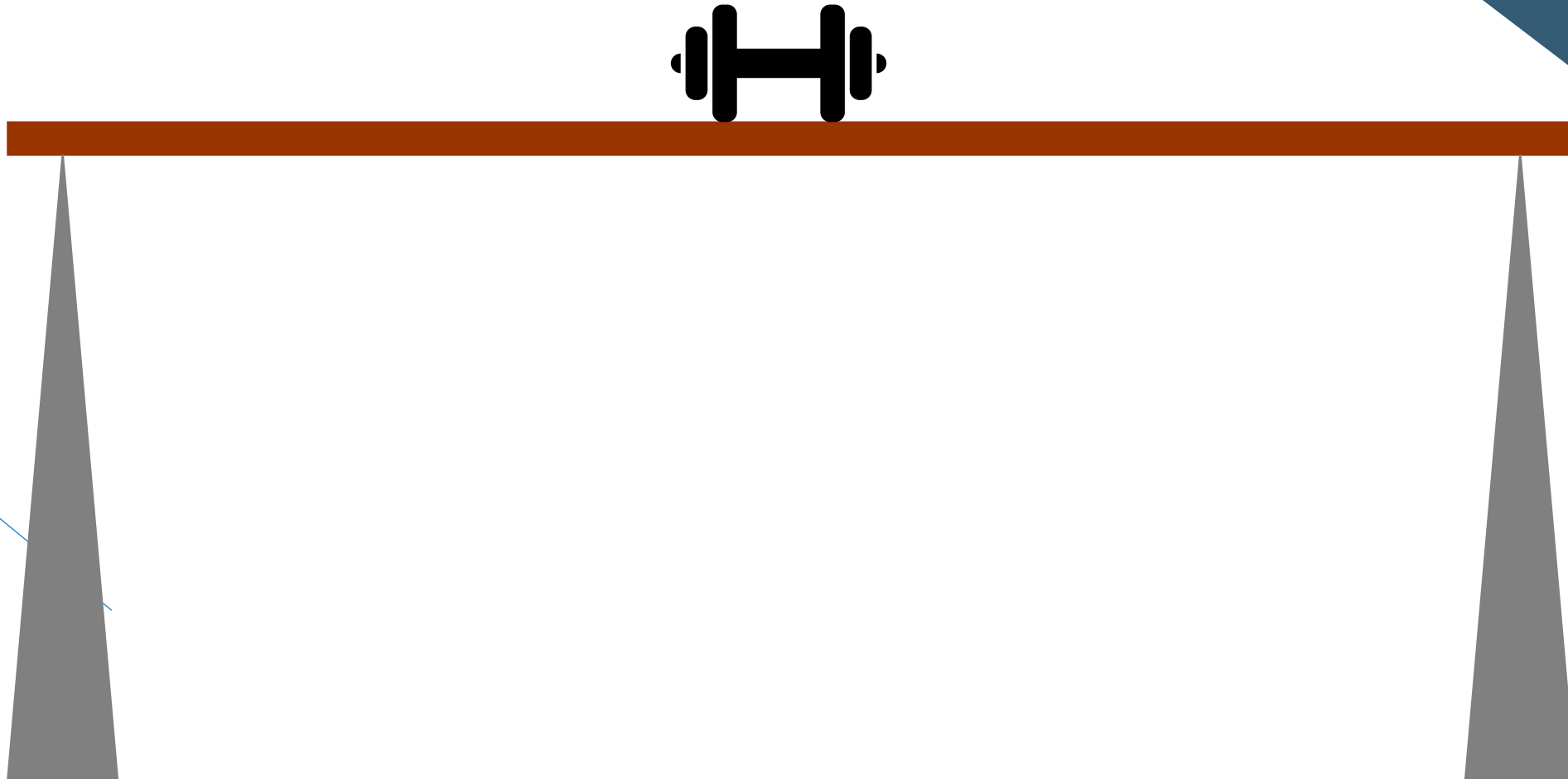
wenn Kräfte das Bauteil verbiegen (mehr dazu findest du im LernBaustein Statik 2)

Leitfrage: Welche Belastungen können am besten durch welche Bauteile aufgenommen werden?

Bearbeite die Aufgaben 5.1 und 5.2 (20 Min).

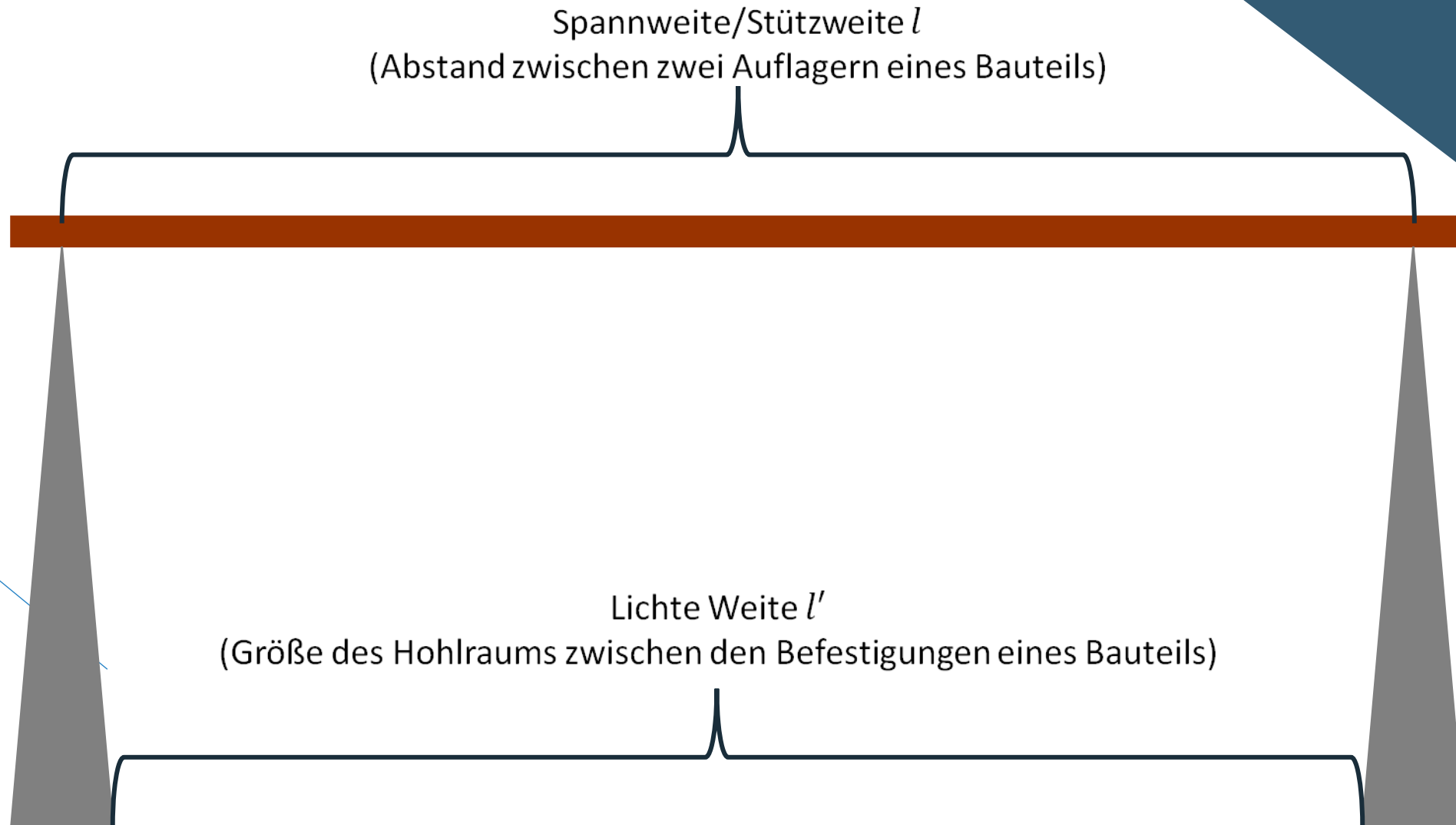
Einfluss der Spannweite / Höhe / Breite

NwT



Einfluss der Spannweite / Höhe / Breite

NwT



Einfluss der Spannweite

Die Spannweite zu verringern, ist ein einfacher und zugleich wirksamer Trick, der oft Anwendung findet.

1

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- a) **Stützen** leiten die Lasten direkt in den Boden ab; lange Stützen werden auch „Pfeiler“ genannt, kurze „Pfosten“, „Ständer“ oder „Steher“.
- b) **Streben** leiten die Lasten schräg in den Boden oder in eine Stütze der Konstruktion ab.
- c) **Seile** leiten die auf das Bauteil wirkenden Lasten nach oben in ihre Befestigung ab.

Gib an, wie die Bauteile a) bis c) belastet sind!



Einfluss der Spannweite

Die Spannweite zu verringern, ist ein einfacher und zugleich wirksamer Trick, der oft Anwendung findet.

1

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- a) **Stützen** leiten die Lasten direkt in den Boden ab; lange Stützen werden auch „Pfeiler“ genannt, kurze „Pfosten“, „Ständer“ oder „Steher“.
- b) **Streben** leiten die Lasten schräg in den Boden oder in eine Stütze der Konstruktion ab.
- c) **Seile** leiten die auf das Bauteil wirkenden Lasten nach oben in ihre Befestigung ab.

Gib an, wie die Bauteile a) bis c) belastet sind!

- a) Stützen sind stets auf Druck belastet.
- b) die Strebe ist hier auf Druck belastet, Streben können aber auch auf Zug belastet werden.
- c) Seile können nur auf Zug belastet werden.



Bauteile unter Biegebelastung

Länge, Höhe und Breite

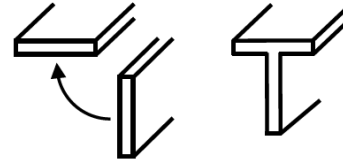
Für die Durchbiegung von rechteckigen Balken gilt:

$$w \sim l^3 / (b \cdot h^3).$$

4

Vergleiche die Bedeutung von Höhe und Breite für die Biegestabilität eines Balkens.

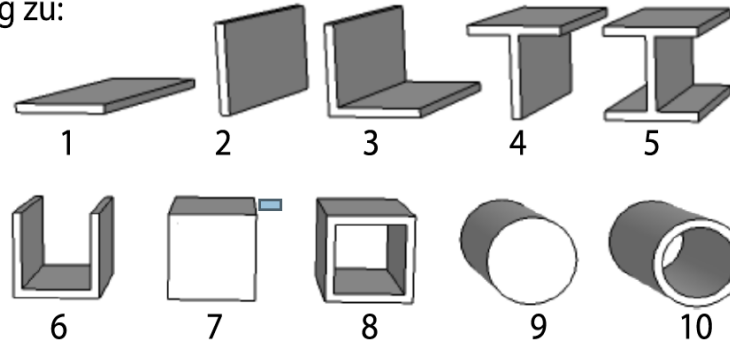
Wir haben gesehen, dass die Biegestabilität eines Trägers zunimmt, wenn man ihn hochkant auflegt. Damit er nicht seitlich ausweicht, muss er aber auch eine gewisse Breite haben. Die braucht es oft auch, damit der Träger seine Funktion erfüllt. So würde das Überqueren einer Brücke aus einem hochkant aufgelegten Träger zu einem Balanceakt. Man könnte aber unter den breiten, flachen Balken einen weiteren hochkant befestigen. Im Querprofil sieht der Träger dann wie ein T aus.



5 Technische Profile gibt es in verschiedenen Formen. Gebräuchlich sind die folgenden.

Ordne ihnen eine passende Bezeichnung zu:

- a) U-Profil b) L-Profil
- c) Rundrohrprofil d) Flachprofil
- e) Rundvollprofil f) I-Profil
- g) Vierkantvollprofil h) T-Profil
- i) Vierkantrohrprofil



6 Die Auswahl eines Profils hängt vom konkreten Einsatz ab. Welches Profil eignet sich, ...

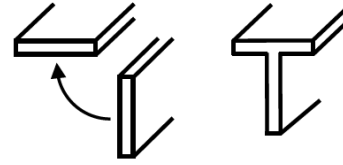
- a) ... wenn Kabel darin verlegt werden können sollen?
- b) ... wenn quer darauf wirkende Belastungen von allen Seiten auftreten können?
- c) ... wenn es zwischen zwei Mauern aufgelagert werden soll?

Der Querteil beim T-Profil ist der **Flansch** (Plural Flansche), der senkrechte Teil der **Steg**.



Dasselbe gilt für I-, U- und L-Profile. Das I-Profil ist übrigens nach dem römischen I benannt. Es hat also oben und unten einen Flansch.

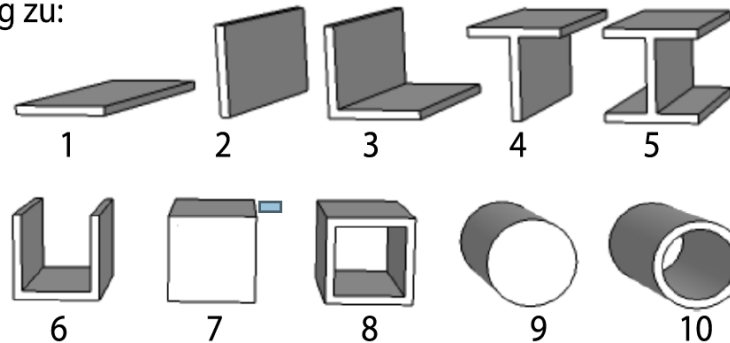
Wir haben gesehen, dass die Biegestabilität eines Trägers zunimmt, wenn man ihn hochkant auflegt. Damit er nicht seitlich ausweicht, muss er aber auch eine gewisse Breite haben. Die braucht es oft auch, damit der Träger seine Funktion erfüllt. So würde das Überqueren einer Brücke aus einem hochkant aufgelegten Träger zu einem Balanceakt. Man könnte aber unter den breiten, flachen Balken einen weiteren hochkant befestigen. Im Querprofil sieht der Träger dann wie ein T aus.



5 Technische Profile gibt es in verschiedenen Formen. Gebräuchlich sind die folgenden.

Ordne ihnen eine passende Bezeichnung zu:

- a) U-Profil b) L-Profil
- c) Rundrohrprofil d) Flachprofil
- e) Rundvollprofil f) I-Profil
- g) Vierkantvollprofil h) T-Profil
- i) Vierkantrohrprofil



6 Die Auswahl eines Profils hängt vom konkreten Einsatz ab. Welches Profil eignet sich, ...

- a) ... wenn Kabel darin verlegt werden können sollen?
- b) ... wenn quer darauf wirkende Belastungen von allen Seiten auftreten können?
- c) ... wenn es zwischen zwei Mauern aufgelagert werden soll?

Lösung zu 5:

1d, 2d, 3b, 4h, 5f, 6a, 7g, 8i, 9e, 10c

Lösung zu 6:

a) 6, 8, 10; b) 9, 10 (vgl. z.B. Grashalme; c) 3 bis 8